

AVALIAÇÃO HEURÍSTICA

Interação Pessoa Máquina



AVALIAÇÃO HEURÍSTICA

- Conceito
- Número de Avaliadores
- Heurísticas de Usabilidade
- Fases da Avaliação Heurística
- Relatar resultados da Avaliação Heurística

AVALIAÇÃO HEURÍSTICA

- Métodos para avaliar a interface de forma Rápida, Barata e Simples
 - Jakob Nielsen, Discount Usability Engineering
 - Rápida
 - Um dia ou menos para aplicar
 - Testes com utilizadores podem levar semanas
 - Testes de usabilidade padrão podem levar semanas
 - Barata
 - Não precisa de laboratórios ou equipamento
 - Quanto mais cuidadoso se for, melhor
 - Fácil de Aprender
 - Pode ensinar-se em duas horas ou menos

AVALIAÇÃO HEURÍSTICA

- Desenvolvida por Jakob Nielsen (Guerilla HCI)
- Ajuda a encontrar problemas de interação
- Pequeno conjunto de avaliadores (≤ 5) examinam a interação com o utilizador
 - Verificar aderência a heurísticas de usabilidade
 - Diferentes avaliadores detetam problemas diferentes
 - Consolidar descobertas em relatório
- Tanto servem protótipos funcionais como esboços

AVALIAÇÃO HEURÍSTICA

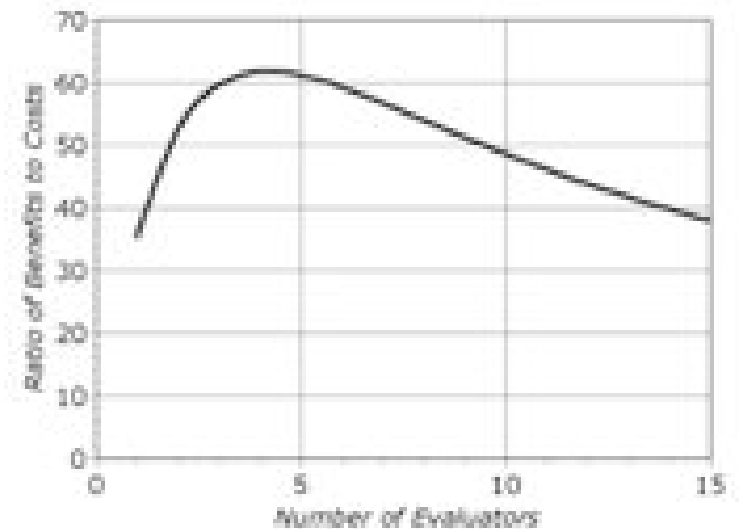
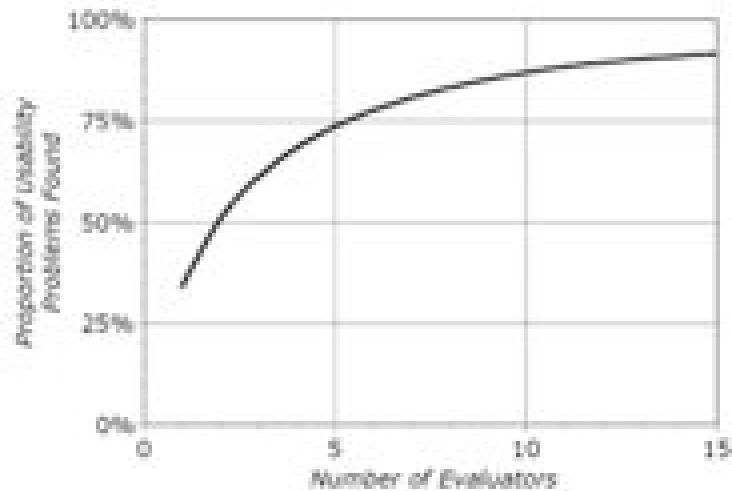
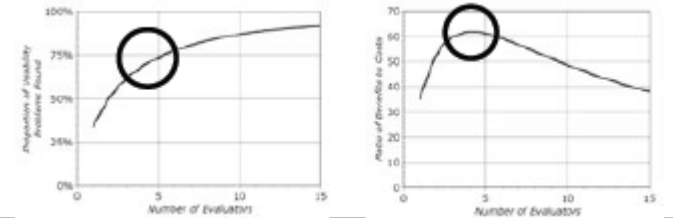
- Múltiplos avaliadores
 - Nem todos os avaliadores detetam todos os problemas
 - Diferentes avaliadores encontrarão (provavelmente) problemas diferentes
 - Bons avaliadores detetam problemas fáceis e difíceis

AVALIAÇÃO HEURÍSTICA

- Número de avaliadores
 - Um só avaliador pode fazer AH, mas identificará apenas 35% dos problemas
 - Mais avaliadores identificarão problemas diferentes
 - Nº exato depende da análise custo-benefício
 - Situação normal 3-5 avaliadores (75%)
 - Situações críticas -> muitos avaliadores

AVALIAÇÃO HEURÍSTICA

- Número de avaliadores



AVALIAÇÃO HEURÍSTICA

- Experiência dos avaliadores
 - Afeta o número de problemas identificados
 - Estudo
 - Novatos
 - Apenas conhecimentos de computadores
 - Sem perícia em usabilidade
 - Identificam **22%** dos problemas
 - Peritos em usabilidade (não no tipo de IU)
 - Identificam **41%** dos problemas
 - Peritos em usabilidade e no tipo de IU
 - Identificam **60%** dos problemas

AVALIAÇÃO HEURÍSTICA

- Experiência dos avaliadores
 - Nem todos os avaliadores detetam todos os problemas
 - Bons avaliadores detetam problemas fáceis e difíceis

AVALIAÇÃO HEURÍSTICA

- Processo de Avaliação Heurística
 - Avaliadores “exercitam” a IU várias vezes
 - Inspeccionam vários elementos de diálogo
 - Comparam com lista de princípios de usabilidade
 - Princípios de Usabilidade
 - Heurísticas de Nielsen
 - Lista suplementar de heurísticas específicas da categoria
 - Usam-se as violações dos princípios para detetar e corrigir problemas
 - Avaliadores encontrarão (provavelmente) problemas diferentes

AVALIAÇÃO HEURÍSTICA

- Heurísticas (Originais)
 - H1-1 Diálogo simples e natural
 - H1-2: Falar a linguagem do utilizador
 - H1-3: Minimizar a carga cognitiva
 - H1-4: Ser consistente
 - H1-5: Dar Realimentação
 - H1-6: Marcar claramente as saídas
 - H1-7: Fornecer informação de estado
 - H1-8: Mensagens de erro claras e construtivas
 - H1-9: Evitar erros
 - H1-10: Ajuda e Documentação

AVALIAÇÃO HEURÍSTICA

- Heurísticas 2 (revistas)
 - H2-1: **Visibilidade** do sistema
 - H2-2: **Correspondência** entre o sistema e o mundo real
 - H2-3: **Controle** e liberdade do utilizador
 - H2-4: **Consistência** e aderência a normas
 - H2-5: **Prevenção de erros**
 - H2-6: **Reconhecer** em vez de lembrar
 - H2-7: **Flexibilidade** e eficiência na utilização
 - H2-8: **Desenho** estético e minimalista
 - H2-9: **Ajudar** a reconhecer/diagnosticar/**recuperar erros**
 - H2-10: **Documentação** e Ajuda

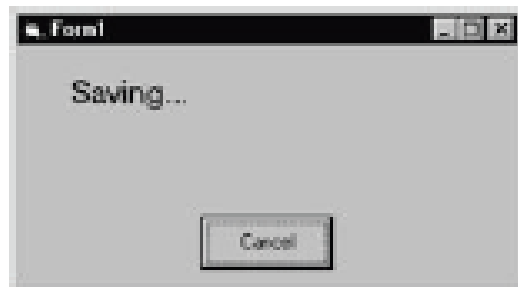
AVALIAÇÃO HEURÍSTICA

- H2-1: Visibilidade do sistema
 - Informar os utilizadores do que se está a passar, de forma clara e sucinta e em tempo útil
 - Exemplo: prestar atenção ao tempo de resposta
 - 0.1 s: não são precisos indicadores
 - 1.0 s: utilizador tende a divagar
 - 10 s: indicador de duração máxima para fixar atenção do utilizador
 - Para tempos de resposta mais demorados: indicadores de progresso

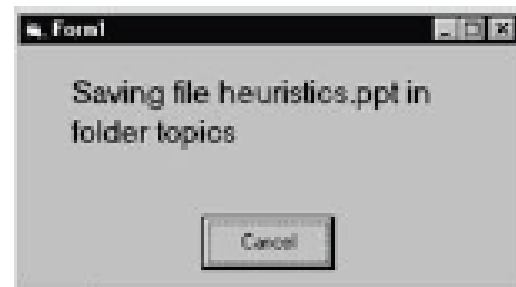
AVALIAÇÃO HEURÍSTICA



Bom



Mau



Médio

AVALIAÇÃO HEURÍSTICA

- H2-1: Tornar o estado do sistema visível
 - Dar sempre a conhecer aos utilizadores onde estão, de onde vêm e para onde podem ir
 - Páginas claramente assinaladas
 - Incluir estado em cada página (nunca se sabe como os utilizadores lá chegam)
 - Suportar elos diretos para esta página – fornecer contexto em todas as páginas
 - Campo TITLE na marca <A> bom para explicar “para onde vai isto?”, quando se chega a um link

AVALIAÇÃO HEURÍSTICA

- H2-2: Correspondência entre o sistema e o mundo real
 - Falar a linguagem do utilizador
 - Seguir convenções do mundo real



AVALIAÇÃO HEURÍSTICA

- H2-3: Controlo e liberdade do utilizador
 - Oferecer meios para sair de situações inesperadas (erros)
 - Não obrigar a caminhos inflexíveis
 - Estratégias
 - Botão de Cancel
 - Diálogos que esperam dados de entrada
 - Suportar Undo/Redo
 - Opção de Sair
 - Deixar o programa em qualquer altura
 - Defaults (para recuperar configurações)

AVALIAÇÃO HEURÍSTICA

- H2-4: Consistência e aderência a normas
 - Utilizadores não se devem preocupar quando é que diferentes palavras, situações ou ações significam a mesma coisa ou coisas diferentes.
 - Deve-se seguir as normas da plataforma adoptada
 - Elos de cor azul (“toda” a gente usa)
 - WWW: Consistência entre elos, títulos e cabeçalhos
 - títulos vs. elos em páginas que apontam para esta
 - idem no que respeita a cabeçalhos

AVALIAÇÃO HEURÍSTICA

- H2-4: Consistência e aderência a normas
 - Efeitos consistentes
 - Comandos e ações com o mesmo efeito em situações equivalentes – sistema previsível
 - Definir terminologia, cores, localização de elementos, etc...
 - Respeitar esta definição em toda a IU

AVALIAÇÃO HEURÍSTICA

- H2-5: Prevenção de Erros
 - “Melhor que uma boa mensagem de erro é evitar o erro”
 - Minimizar o uso do teclado
 - Número de erros $\sim$ N^o de teclas premidas
 - Verificar valores introduzidos
 - Comprar 10000 livros de HCI ?!
 - Existem widgets que só aceitam dados válidos
 - Lei de Fitts
 - Lei de Hicks
 - Memória de curto prazo



AVALIAÇÃO HEURÍSTICA

- H2-6: Reconhecer em vez de lembrar
 - Tornar objetos, ações e indicações visíveis e fáceis de identificar e recuperar
 - Maus exemplos
 - Ícones sem significado
 - Nomes mal escolhidos
 - Indicações insuficientes
 - Ações mal identificadas
 - Antes de Ligar ao sítio remoto
 - Pede Username & Password
 - Depois de Ligar...
 - Pede outra vez !
 - Nomes (e etiquetas) bem escolhidos

AVALIAÇÃO HEURÍSTICA

- H2-7: Flexibilidade e Eficiência na utilização
 - Utilizar aceleradores para peritos (gestos, teclas de atalho, comandos por fala, etc.)
 - Utilizar macros para programar ações repetitivas
 - Escolher que ações são mais frequentes
 - Que botões aparecem nas barras de ferramentas
 - Que métodos estão associados a aceleradores
 - Interfaces devem-se adaptar ao utilizador e nunca o contrário!
 - *Design for linking (to be linked to)*

AVALIAÇÃO HEURÍSTICA

- H2-8: Desenho estético e minimalista
 - Suprimir informação irrelevante ou raramente necessária
 - Menos é mais! - Menos para aprender, para perceber mal, para distrair...
 - Vai competir com informação importante
 - Textos concisos
 - Informação deve aparecer numa ordem natural
 - WWW: Nível de detalhe crescente (navegação = Zoom)
 - Garantir sempre caminho ascendente (permite saltos directos para as páginas do meio)
 - A ordem de acesso à informação deve estar de acordo com as expectativas do utilizador (ex: morada)
 - Informação relacionada deve estar graficamente agrupada

AVALIAÇÃO HEURÍSTICA

- H2-9: Ajudar o utilizador a
Reconhecer, Diagnosticar, Recuperar erros
 - Mensagens de erro na linguagem do utilizador
 - Indicar claramente o problema
 - Sugerir construtivamente a solução
 - WWW: Busca que não conduz a resultados – sugerir critérios menos estritos

AVALIAÇÃO HEURÍSTICA

- H2-10: Documentação e Ajuda
 - A Ajuda não é substituto de um mau desenho da IU!
 - Fácil de pesquisar
 - Centrada na tarefa do utilizador
 - Listar passos concretos para concretizar
 - Não demasiado extensa
 - No contexto
 - O sistema não deve depender dela para ser utilizado
 - Utilizador realiza as tarefas sem necessidade de a consultar

AVALIAÇÃO HEURÍSTICA

- Fases da Avaliação Heurística
 - 1) Treino pré-avaliação
 - Dar conhecimento aos avaliadores das funcionalidades
 - Informar os avaliadores sobre cenários de interacção
 - 2) Avaliação
 - Individual, seguida de consolidação de resultados
 - 3) Classificação de severidade
 - Determinar a gravidade de cada problema (prioridade)
 - Pode-se fazer 1º individualmente e depois em grupo
 - 4) Relatar
 - Discutir resultados com equipa de projeto

AVALIAÇÃO HEURÍSTICA

- Como conduzir uma Avaliação
 - Pelo menos dois passos por avaliador
 - Primeiro para familiarizar com aplicação
 - Segundo para focar em elementos específicos
 - Sistemas “Walk-up & Use” não requerem assistência
 - Senão, indicar cenários de utilização
 - Cada avaliador produz lista de problemas
 - Explicar com referência à heurística relevante e outra informação
 - Ser específico
 - Listar cada problema em separado
 - Sugerir solução

AVALIAÇÃO HEURÍSTICA

- Exemplos
 - Não é possível copiar entre janelas
 - Viola “H1-3: Minimizar carga cognitiva”
 - Correção: permitir cópia
 - Tipografia mistura letra maiúscula/minúscula e tipos
 - Viola “H2-4: Consistência e observar normas”
 - Atrapalha utilizadores
 - Correção: usar um só tipo em toda a interface
 - Talvez não fosse identificado por testes de utilização

AVALIAÇÃO HEURÍSTICA

- Como conduzir uma avaliação
 - Porquê listagens separadas para cada violação ?
 - Risco de repetir aspetos problemáticos
 - Talvez não seja possível corrigir todos os erros
 - Onde encontrar problemas (**Localização**)
 - Localização única na IU
 - Dois ou mais locais na IU, casual
 - Problema estrutural da interface, sistemático
 - Falta qualquer coisa....
 - Difícil com protótipos de baixa fidelidade (avaliação baixo-custo)
 - Trabalhar a dobrar nestes problemas

AVALIAÇÃO HEURÍSTICA

- Cada especialista pode ter as suas regras, mas é normal que existam regras comuns que sejam consideradas por todos
- Jakob Nielsen's Ten Usability Heuristics
 - Consideradas os fundamentos de qualquer análise heurística
 - O próprio Jakob Nielsen já identificou mais de 250 novas regras heurísticas.

AVALIAÇÃO HEURÍSTICA

- Graus de Severidade
 - Permitem atribuir recursos à solução de problemas
 - Estimativas de esforço a investir em usabilidade
 - Como se determinam? Combinando
 - Frequência (quantas vezes)
 - Impacto (quão grave cada ocorrência)
 - Persistência (isolado ou repetitivo ?)
 - Efetuados independente/ por todos os avaliadores
 - Calculados depois de consolidar avaliações

AVALIAÇÃO HEURÍSTICA

- Graus de Severidade
 - 0 - **Não há consenso** quanto ao problema de usabilidade
 - 1 - **Problema “cosmético”**: só precisa de ser resolvido se houver tempo extra disponível no projecto
 - 2 - **Problema menor**: resolver este problema deve ter baixa prioridade
 - 3 - **Problema importante**: a sua resolução deve ser de alta prioridade – corrigir!
 - 4 - **CATÁSTROFE** de usabilidade: Fundamental resolver, antes de o produto ser lançado - imperativo corrigir!

AVALIAÇÃO HEURÍSTICA

- Como relatar
 - Sessão com avaliadores, observadores e equipa de projeto
 - Discutir características gerais da IU
 - Sugerir possíveis melhoramentos para resolver principais problemas de usabilidade
 - Equipa de projecto avalia custos de corrigir cada problema
 - Sessão de brainstorming
 - Minimizar críticas negativas durante o exercício

AVALIAÇÃO HEURÍSTICA

- Exemplo de Classificação
 - H1-4
 - Descrição: A interface usa a designação “Salvaguardar” no primeiro ecrã para salvar guardar ficheiro do utilizador, mas usa a etiqueta “Guardar Ficheiro” em ecrãs subsequentes. O uso de terminologia diferente para a mesma função pode confundir os utilizadores.
 - Correcção: Definir uma terminologia e usá-la sempre.
 - Severidade: 3
 - Custo: 0